

Unidad 7



Montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace

Instalaciones
de distribución



Índice

Instalaciones de distribución | UNIDAD 7
Montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace



7.1. Métodos de trabajo en instalaciones de enlace

- 7.1.1. Descargo eléctrico
- 7.1.2. Método de contacto de trabajos en tensión en baja tensión

7.2. Montaje. Características constructivas

- 7.2.1. Línea general de alimentación
- 7.2.2. Caja general de protección
- 7.2.3. Derivación individual
- 7.2.4. Centralización de contadores
- 7.2.5. Equipos de medida
- 7.2.6. Cajas de protección y medida
- 7.2.7. Cuadro de mando y protección
- 7.2.8. Instalaciones de puesta a tierra

7.3. Mantenimiento. Generalidades

- 7.3.1. Preventivo y predictivo
- 7.3.2. Correctivo
- 7.3.3. Cajas generales de protección
- 7.3.4. Equipos de medida

7.4. Documentación administrativa asociada

7.5. Tarifas eléctricas de baja tensión

- 7.5.1. El mercado eléctrico
- 7.5.2. Tarifas de hasta 10 kW
- 7.5.3. Tarifas de baja tensión de más de 10 kW
- 7.5.4. Lectura e interpretación de facturas eléctricas



Introducción

A lo largo de esta unidad estudiaremos los métodos de trabajo, en descargo y en tensión, para realizar trabajos en las instalaciones de enlace, analizando y describiendo cada uno de los procesos de montaje o desmontaje a llevar a cabo en cada componente y dispositivo que constituye este tipo de instalaciones, con las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente. Además, se identificarán las operaciones a realizar según el tipo de mantenimiento a acometer en la instalación. Por último, se analizará la documentación necesaria para dar de alta y legalizar una instalación eléctrica, así como los tipos de mercado y tarifas eléctricas vigentes en España.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos los métodos de trabajo que se aplican a las instalaciones de enlace.
- + Describiremos las características y procesos de montaje de los elementos de una instalación de enlace.
- + Realizaremos montaje y sustituciones de equipos con las medidas de seguridad adecuadas.
- + Conoceremos el mantenimiento y averías frecuentes en los componentes de las instalaciones de enlace.
- + Analizaremos la documentación administrativa necesaria para poner en marcha una instalación eléctrica.
- + Diferenciaremos los tipos de mercado y tarifas eléctricas que se establecen en España.



7.1.

Métodos de trabajo en instalaciones de enlace

Se deben seguir los criterios establecidos en las unidades anteriores, como el uso de EPI y técnicas de procedimiento adecuadas.

Además, cuando se realicen trabajos en vía pública se deberá delimitar el perímetro de la zona de trabajo de manera adecuada, advertir al tráfico de posibles cambios en la circulación y advertir a los peatones de peligro por obras y cortes en el camino.

7.1.1. Descargo eléctrico

Si por las circunstancias de la instalación no existiera la posibilidad de realizar los pasos descritos en la Unidad 5 para realizar el descargo eléctrico se deberán aplicar técnicas de trabajo en tensión siendo conscientes de que al no haber colocado las puestas a tierra no existe protección frente a posibles fuentes de tensión.

En caso de que se cumplan todos los pasos a excepción de cortocircuitar la instalación con la puesta a tierra y se ha verificado que no hay tensión y que no podrá haber en ningún caso se podrá trabajar como si se estuviese en descargo.

7.1.2. Método de contacto de trabajos en tensión en baja tensión

Se deben seguir las directrices marcadas en el Real Decreto 614/2001 así como las recomendaciones de la AMYS.

Para llevar a cabo este método se debe estar previsto de EPI, aislar mediante telas vinílicas los puntos en tensión y masas que puedan entrar en contacto con el trabajador y contar con un único punto en tensión accesible y sin carga, es decir sin intensidad en el punto de trabajo.

A través de by-pass

Técnica de trabajo en tensión que se basa en puentear el punto de trabajo cuando se necesite la conexión o desconexión de un circuito con carga sin llegar a cortar el servicio.

El by-pass deberá tener las características que el elemento que va a puentear, es decir si un by-pass en un cable, el cable tendrá la misma intensidad admisible.

Este by-pass se puede aplicar en sustitución de una CGP, base portafusibles en una CGP, reparación de conductores o conexiones, etc.



7.2.

Montaje. Características constructivas

A continuación, se describirán las técnicas de montaje adecuadas para cada uno de los componentes que constituyen las instalaciones de enlace.

7.2.1. Línea general de alimentación

El trazado de la LGA debe ser lo más corto y recto posible conforme dictamina la ITC-BT-14, transcurriendo por zonas de uso común y separadas de cualquier otra instalación.

Además, no pasarán por centros de transformación, garajes, trasteros, cuartos técnicos, ni verticalmente por escaleras o zonas de uso común definidas como protegidas en el CTE.

Los conductores como se estudió anteriormente serán unipolares, de cobre o aluminio con aislamiento de 0,6/1 kV y la sección mínima en las fases será de 10 mm² en caso de cobre y 16 mm² en aluminio. En el caso del neutro la sección será del 50 % de la fase.

Los conductores serán instalados en tubo enterrados, tubos empotrados, tubos en montaje superficial, conductos de fábrica o canales protectores cerrados y registrables.

En caso de los tubos se dimensionarán con un diámetro suficiente para poder albergar una ampliación futura del 100% en la sección de los conductores.

7.2.2. Caja general de protección

Se debe instalar en el límite de la propiedad sobre la fachada exterior de manera superficial o empotrada, donde el acceso sea fácil y se pueda llegar a ella sin tener que atravesar ningún local.

La altura mínima de instalación oscilará entre 3 y 4 metros del suelo en instalaciones aéreas y 0,3 metros de suelo en acometidas subterráneas.



7.2.3. Derivación individual

Los conductores de las derivaciones individuales serán de cobre o aluminio con un nivel mínimo de aislamiento de 450/750 V siendo preferibles los unipolares. Si se requiere el uso de multiconductores o conductores aislados en tubos enterrados el nivel de aislamiento será de 0,6/1 kV.

La fase y el neutro deberán ser de la misma sección con un mínimo de 6 mm² y bajo tubo con un diámetro mínimo de tubo de 32 mm que permita la ampliación del 100% en la sección de los conductores.

Además, se instalará un tubo de reserva cada diez derivaciones individuales y en locales sin divisiones cada 50 m².

Se podrán colocar cajas de registro precintables que favorezcan el tendido de los conductores y mantenimiento de los mismos cada 15 m. En derivaciones no está permitido el uso de empalmes en estas cajas.

En edificaciones las derivaciones irán por zonas comunes, en el interior de canales empotrados o adosadas al hueco de la escalera siendo independientes para cada usuario.

7.2.4. Centralización de contadores

Los conductores serán de cobre, unipolares y rígidos con aislamiento de 450/750 V y sección mínima de fase de 6 mm² y sección de neutro igual al de fase.

Los contadores se instalarán a una altura de entre 0,25 y 1,8 m y local deberá contar con las siguientes medidas reglamentarias:

- > Dimensión mínima de local 2,3 x 1,5 x 1,1 m
- > Distancia entre contadores y paredes: 0,2 m
- > Puerta del local: 2 x 07 m con apertura hacia fuera.
- > Pasillo frente armario contadores: 1,5 m

7.2.5. Equipos de medida

Para llevar a cabo acciones de montaje y desmontaje de equipos de medida se trabaja en tensión por lo que habrá que seguir las directrices marcadas por AMYS, distinguiendo entre equipos de medida directa e indirecta.

Equipos de medida directa

El contador, instalado de forma vertical, se situará dentro del armario de medida, llevando a cabo su montaje o sustitución en ausencia de tensión y carga, pero con las técnicas de trabajo en tensión y haciendo uso de EPI adecuado. Pasos a seguir:

1. Extraer fusibles de seguridad, cliente quedará sin carga
2. Si es posible abrir la pletina del neutro
3. Quitar la tapa cubrebornas del contador
4. Comprobar que no existe tensión en las bornas o puntas de conductores
5. Comenzar con el desmontaje/montaje, conexión de izq/ derech y desconexión al contrario
6. Cerrar pletina de neutro en el caso que se haya abierto
7. Conectar fusibles
8. Comprobar existencia de tensión en bornas
9. Cerrar tapa cubrebornas y precintar

Este contador puede ser monofásico (2 hilos) o trifásico (4 hilos), siendo su esquema de montaje respectivamente:

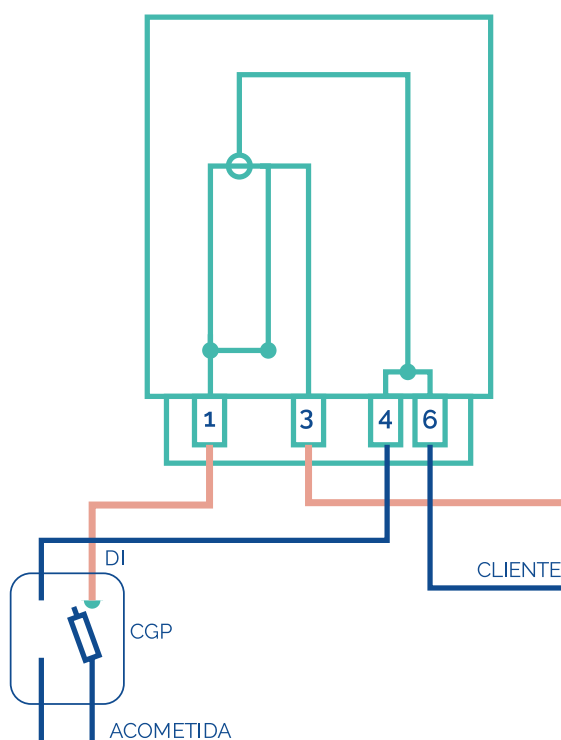


Imagen 1. Esquema de montaje monofásico

La fase se conectará a la borna número 1 y saldrá por la número 3 y el neutro se conectará a la borna número 2 y saldrá por la número 4

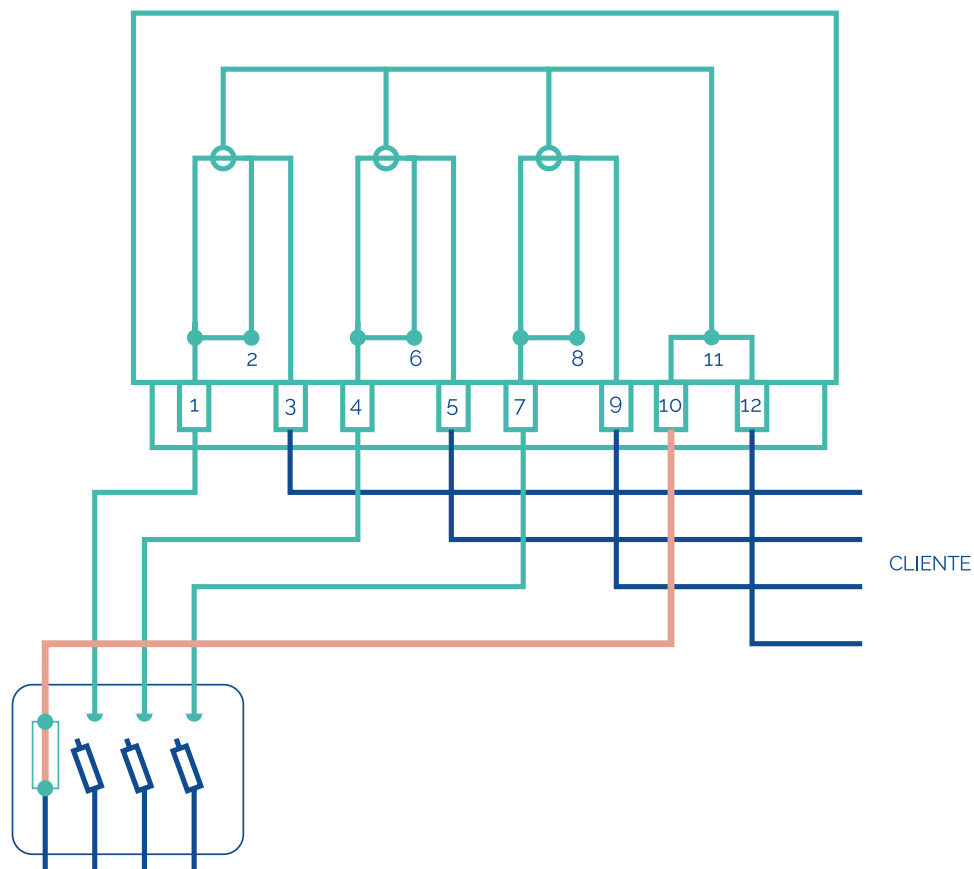


Imagen 2. Esquema de montaje trifásico

En este caso las fases se conectarán respectivamente en las posiciones 1-3, 4-6 y 7-9 y el neutro en la posición 10-12.

Equipos de medida indirecta

El contador en este tipo de equipos se monta en paralelo a la instalación de enlace por lo que las tareas de montaje / desmontaje no afectan al suministro del cliente. Pasos a seguir:

1. Puentear la regleta de verificación (puentes propios de regleta)
2. Abrir todas las pletinas de la regleta
3. Desconectar de izquierda a derecha todos los conductores que lleguen al contador
4. Sustituir contador
5. Conectar conductores de derecha a izquierda
6. Cerrar pletinas de regleta
7. Quitar los puentes
8. Precintar regleta de verificación

Diagrama de cableado para un sistema de verificación de 10 pines. El diagrama muestra la conexión entre un conector superior de 10 pines, una 'Regleta de verificación' central y un conector inferior de 4 pines. Las líneas de color verde, rojo y azul representan diferentes circuitos. Se incluyen transformadores de intensidad (S1, S2) y bobinas CPM (P1, P2) en los circuitos de verificación. El conector inferior está etiquetado con R, S, T y N.

En los equipos de medida indirecta además del contador se encuentran dos elementos, la regleta de verificación y el transformador de intensidad.

Antes de abrir las pletinas de la regleta se puenteará cortocircuitando las bornas de intensidad (nunca las bornas de tensión) y se llevará a cabo la apertura con el uso de herramientas y EPI adecuados.



Transformador de intensidad

Estos transformadores se encuentran conectados en serie con la instalación de enlace, por lo que se realizará un descargo eléctrico para su manipulación. Se instalarán tres transformadores uno por cada fase sin medida de intensidad en el neutro.

Están constituidos por cuatro bornas de las cuales, las denominadas P1 / P2 se conectan con la entrada / salida de la derivación individual y S1 / S2 conectan con la regleta de verificación en la borna de entrada / salida de intensidad de fase correspondiente (S1-R).

7.2.6. Cajas de protección y medida

Se debe realizar en descargo siempre que sea posible el montaje de las cajas de protección y medida, en caso de no ser posible siguiendo las recomendaciones AMYS para trabajos en tensión. El montaje suele variar dependiendo de la compañía eléctrica.

7.2.7. Cuadro de mando y protección

El cuadro debe estar situado lo más cercano posible a la entrada de derivación individual de la vivienda o local, ya sea empotrados o en superficie, dentro de armazones de protección o el interior de muros según lo marcado en la ITC-BT-17.

En viviendas se situará a una altura de entre 1,4 y 2 m mientras que en locales se mantendrá al menos 1 m, pudiendo ser inferior si se justifica adecuadamente.

7.2.8. Instalaciones de puesta a tierra

Para llevar a cabo de forma correcta la puesta a tierra, los electrodos deben cumplir con una serie de parámetros de resistencia eléctrica y mecánica, siendo lo más utilizados:

- > Placas de cobre o hierro galvanizado montadas de forma vertical y con una separación entre ellas superior a 3 m (en caso de instalar varias).
- > Picas verticales de tubo en acero galvanizado o cobrizado con longitud de al menos 2 m. Si se instalan varias se dejará una separación de al menos la longitud de la pica.
- > Anillos de cobre enterrados horizontalmente a una profundidad de al menos 50 cm.



7.3.

Mantenimiento. Generalidades

Los elementos de las instalaciones de enlace son estáticos lo que implica que el mantenimiento es mínimo. Al ser el enlace entre la distribuidora y el cliente se deberá mantener comunicación continua a la hora de manipular los elementos. Estas tareas de mantenimiento deben llevarse a cabo por un trabajador autorizado.

7.3.1. Preventivo y predictivo

Aunque como se ha comentado el mantenimiento de estas instalaciones no se realiza con mucha frecuencia hay que llevar a cabo una serie de tareas para asegurar su correcto funcionamiento:

Operaciones de mantenimiento

1. Revisión visual de la instalación.
2. Medir magnitudes eléctricas verificando que se encuentran dentro del rango previsto.
3. Comprobar el aislamiento a través de un megger (óhmetro especial), mide la corriente de fuga (MΩ).
4. Verificar la puesta a tierra comprobando que no se superan valores de tensión de 24 V en locales húmedos y 50 V en el resto. (la resistencia de la puesta tierra debe ser menor a 800 Ω si el diferencial es de 30mA para obtener tensiones inferiores a 24 V).
5. Revisar que no hay humedades o condensaciones.
6. Comprobar los puntos calientes.

7.3.2. Correctivo

El mantenimiento correctivo implica hacer frente a una avería en la instalación, a continuación, se expondrán los casos más comunes.

Pérdidas de alimentación

Esta avería puede producirse por diversos motivos como la fusión de un fusible a la actuación del interruptor de control de potencia por un consumo excesivo.



Sobretensiones o subtensiones

- > Sobretensión debido a la caída de un rayo.
- > Punto de regulación erróneo en transformadores aguas arriba (poco usual).
- > Desequilibrio de tensiones en las fases provocado por la rotura del neutro, lo que propicia sobretensiones en unas y subtensiones en otras aguas abajo del corte.
- > En clientes alejados del CT puede originarse caídas de línea, subtensiones.

Sobrecalentamiento

Un mal apriete de los elementos de la instalación a la vez que se recibe un alto consumo provoca calentamientos que con el paso del tiempo pueden llegar a dañar los elementos de la instalación.

Derivaciones a tierra

A través de una prueba de cero podremos conocer si la línea general de alimentación o las derivaciones individuales están derivadas a tierra a través de una pinza amperimétrica de gran sensibilidad.

7.3.3. Cajas generales de protección

Lo recomendable es realizar la inserción y extracción de fusibles tanto sin carga como tensión.

Caja general de protección de bases abiertas o convencionales

Uso de EPI para su manipulación ya que una vez quitada la tapa no ofrece protección frente a arco eléctrico ni contactos eléctricos. No hay que olvidar que durante las labores de mantenimiento el neutro es el último en desconectarse y el primero en conectarse.

Caja general de protección con bases BUC

Aunque estas bases sí que ofrecen protección frente a arco y contactos eléctricos el trabajador autorizado deberá seguir haciendo uso de EPI. El mantenimiento es similar al de bases abiertas.

7.3.4. Equipos de medida

Al igual que en el resto de los elementos de la instalación de enlace el usuario es el responsable del mantenimiento de los equipos de medida.



Navegación por el display

En los contadores digitales movernos por los niveles del display nos proporcionará información de los parámetros que queremos verificar, existiendo equipos de uno (pulsación larga o corta para cambiar de nivel o moverse por el mismo) o dos pulsadores (pulsador superior se mueve dentro del nivel e inferior cambia de nivel).

Generalmente la carpeta L4 recoge los niveles de parámetros medidos, como valores instantáneos, gestión de la demanda, relaciones de transformación, valores en curso, indicadores, etc.

Además, cuando accedamos a una de ellas se mostrará el valor de medida acompañado del código OBIS, que representa a través de unos dígitos, tipo de contrato, tipo de lectura, periodo tarifario, etc.

Comprobación de conexiones

> Falta de tensión.

Si se produce falta de tensión en una de las fases origina que el contador perderá el 33% de la medida, para localizar este problema se puede navegar en el display hasta la ventana L40 y buscar el código OBIS 0.12.38 para la presencia de tensión.

> Falta de intensidad.

La falta de intensidad generará que no se registre el consumo en una de las fases como en el caso anterior. Se puede buscar a través de la carpeta L44 valores instantáneos y comprobar el valor por pantalla con el de una pinza amperimétrica.

> Inversión de los conductores.

Si una entrada esta cambiada por una salida el contador entenderá que esta generando en lugar de consumiendo dando lugar a errores de medición, para comprobar esto se realiza la prueba de cero a través de una pinza amperimétrica comprobando que fase y neutro dan valores de cero. En trifásica se cogerán todos los conductores de entrada y después todos los de salida y ambas mediciones deben ser cero.

En contadores de medida indirecta no se puede realizar esta prueba ya que el neutro ofrece valores de tensión en lugar de intensidad.

Comprobación mediante constante de verificación.

La constante de verificación (K), permite verificar el funcionamiento de los equipos de medida durante las tareas de mantenimiento.

Es dato característico de cada contador que expresa la relación de las vueltas de disco / pulsos led con la energía registrada durante la toma de medida, expresándose como imp/kWh en contadores digitales y rev/kWh en contadores analógicos.



7.4.

Documentación administrativa asociada

Sin el certificado de instalación eléctrica (CIE) o boletín de enganche no se puede legalizar y dar de alta la instalación eléctrica ni pedir el suministro eléctrico.

En el CIE se reflejan los parámetros fundamentales de la instalación eléctrica como potencia instalada, potencia máxima admisible y plano de la instalación eléctrica y elementos básicos.

Además, se incluyen otros datos como el titular de la instalación, empresa instaladora, instalador autorizado, empresa distribuidora de energía eléctrica, certificado de empresa instaladora, características generales de la instalación, firma del instalador, etc.

El proceso de legalización y alta varía dependiendo de la comunidad autónoma.

7.5.

Tarifas eléctricas de baja tensión

Entender las tarifas eléctricas nos otorgará la capacidad de realizar un análisis de costes relacionado con el consumo energético, la potencia contratada y las penalizaciones por consumos excesivos de energía reactiva.

7.5.1. El mercado eléctrico

En el caso de España el mercado eléctrico es libre desde el año 2009 lo que propicia que cualquier usuario pueda elegir la empresa que le facture el suministro eléctrico.

El suministro eléctrico va desde su generación, transporte y distribución a los consumidores con los respectivos costes de cada proceso. Estos costes económicos de uso de red vienen reflejados en la factura como ATR (acceso de terceros a la red).

Mercado libre y mercado regulado

La opción de poder elegir la comercializadora eléctrica implica elegir entre mercado libre o regulado, las diferencias principales son la siguientes:

- > Las tarifas del mercado regulado son establecidas por el Gobierno teniendo el cliente un contrato con una empresa comercializadora de su zona.
- > En el caso del mercado libre el precio del kWh y de la potencia puede ser pactado entre la comercializadora y el cliente, existiendo diversos tipos de tarifas y compañías eléctricas.



7.5.2. Tarifas de hasta 10 kW

Para este tipo de contratos existen las tarifas reguladas PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) que fija y regulan el precio de la luz y dependen del Gobierno.

Existen tres tipos de tarifa:

- > **Tarifa general o normal (2.0A).** Un único periodo tarifario.
- > **Tarifa con discriminación horaria (2.0 DHA).** Dos periodos: uno más caro, **periodo punta** (invierno de 12 a 22 horas y verano de 13 a 23 horas) y uno más barato, **periodo valle** (invierno de 22 a 12 y verano de 23 a 13).
- > **Tarifa supervalle (2.0 DHS).** 3 periodos al día con uno denominado supervalle desde la 1 a las 7 horas con precios más económicos.

7.5.3. Tarifas de baja tensión de más de 10 kW

Las tarifas reguladas para más de 10 kW se expondrá de manera tabulada a continuación:

Resumen tarifas de acceso				
Rango de potencia	Tarifa	Términos de potencia	Términos de energía	Control de potencia
10 kW ≤ P ≤ 15 kW	2.1 A	1	1	ICP
10 kW ≤ P ≤ 15 kW	2.1 DHA		2	
10 kW ≤ P ≤ 15 kW	2.1 DHS		3	
15 kW ≤ P ≤ 50 kW	3.0 A	3	3 (6 lecturas)	Maximetro
50 kW ≤ P ≤ 450 kW		3	4 (6 lecturas)	



7.5.4. Lectura e interpretación de facturas eléctricas

La factura eléctrica muestra los costes por consumo eléctrico durante un periodo de facturación concreto, se diferencia entre conceptos eléctricos facturables y otros conceptos facturables:

Términos eléctricos facturables

- > **Energía consumida.** Importe total a pagar por la energía consumida en kWh.
- > **Potencia contratada.** Coste fijo de la factura independiente del consumo.
- > **Penalización por potencia.** Clientes con mas de 15 kW disponen de un maxímetro que registra los consumos superiores a los contratados penalizando al cliente de forma económica.
- > **Penalización por reactiva.** Penalización a los consumidores que presenten un factor de potencia inferior a 0,95 inductivo.

Otros conceptos facturables

- > **Impuesto de electricidad.** Tributo establecido sobre el coste de la electricidad.
- > **Alquiler de equipos de medida y control:** Coste de alquiler de los equipos.
- > **Impuesto aplicado:** IVA (impuesto sobre el valor añadido) o IGIC (impuesto general indirecto de Canarias) según proceda.



 www.universae.com

